UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL

MANUAL TECNICO DEL PROYECTO 1

Grupo 5

Sección C

Guatemala, 2 de mayo del 2026

Índice

INTRODUCCIÓN 3

1. CONTENIDOS TÉCNICOS 5

1.1 Diagrama de Proteus 5

1.2 Codigo fuente (.ino) 5

1.3 Formato .org y EEPROM 28

2. EQUIPO UTILIZADO Y PRESUPUESTO 29

3. ROLES DE EQUIPO 29

4. CONCLUSIONES 30

5. ANEXOS 31

INTRODUCCIÓN

En la presente práctica abordamos el diseño e implementación de un sistema de automatización residencial aplicado a una maqueta de casa inteligente con control de ambientes y ventilación. Este proyecto tiene como finalidad integrar los principios fundamentales de la organización computacional y los sistemas embebidos en una solución funcional que simule un entorno domótico real, priorizando la gestión de estados digitales persistentes y la comunicación inalámbrica.

Como equipo, comprendemos que el desarrollo de este sistema implica no solo el análisis teórico, sino también la correcta integración de múltiples módulos electrónicos. Como el control remoto vía módulo Bluetooth (HC-06) y la gestión coordinada de un motor DC para ventilación, un servomotor para la puerta y una pantalla LCD con indicadores de estado. Cada uno de estos componentes permite evidenciar la aplicación práctica de los temas vistos en el curso.

A lo largo del desarrollo, buscamos aplicar buenas prácticas de diseño, priorizando la claridad del circuito, la correcta sincronización de los módulos y el uso de temporización no bloqueante para garantizar respuestas inmediatas y evitar retrasos en la ejecución. Además, trabajamos de manera colaborativa para garantizar que cada parte del sistema funcione de forma integrada y estable ante comandos locales o remotos, logrando así un prototipo funcional que refleje tanto el aprendizaje técnico en gestión de memoria y control digital como la organización del equipo.

OBJETIVOS

Objetivo General

• Diseñar, simular e implementar una maqueta de casa inteligente con control de ambientes y ventilación automatizada, utilizando un microcontrolador Arduino y memoria no volátil, que integre comunicación remota vía Bluetooth y gestión de estados persistentes para la iluminación y los actuadores del sistema.

Objetivos Específicos

• Implementar el almacenamiento y recuperación de escenas luminosas predefinidas en la memoria EEPROM del Arduino, garantizando la persistencia de configuraciones tras reinicios o cortes de energía.

• Integrar un módulo Bluetooth (HC-06) para el control inalámbrico de escenas y dispositivos desde una aplicación móvil, sincronizando la ejecución con la pantalla LCD y los LEDs de retroalimentación visual.

• Gestionar el control coordinado de la matriz de iluminación por zonas, un motor DC para ventilación y un servomotor para la puerta principal, empleando temporización no bloqueante y lógica digital programada para asegurar una respuesta estable y sincronizada.

1. CONTENIDOS TÉCNICOS

1.1 Diagrama de Proteus

En este caso, no se realizo en proteus ya que todo estaba hecho en arduino.}

1.2 Codigo fuente (.ino)

```
#include <Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <SoftwareSerial.h>



// LCD I2C

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);



// Bluetooth HC-05 / HC-06

SoftwareSerial bluetooth(A0, A1); // RX, TX



// Servo puerta

Servo puerta;



// LEDs de ambientes
```

```
const int LED_SALA = 2;

const int LED_COMEDOR = 3;

const int LED_COCINA = 4;

const int LED_BANO = 5;

const int LED_HABITACION = 6;


// LEDs de estado

const int LED_AZUL = 7;

const int LED_VERDE = 8;

const int LED_ROJO = 9;


// Ventilador

const int VENTILADOR = 10;


// Servo y boton

const int PIN_SERVO = 11;

const int BOTON_PUERTA = 12;
```

```
// DIP switches

const int DIP_GRUPO_1 = A2; // Sala + Comedor

const int DIP_GRUPO_2 = A3; // Cocina + Baño + Habitacion



// Variables

bool modoAutomatico = false;

bool fiestaActiva = false;

bool puertaAbierta = false;

bool estadoAnteriorBoton = HIGH;



unsigned long tiempoFiestaAnterior = 0;

int ledFiestaActual = 0;



void setup() {

  Serial.begin(9600);

  bluetooth.begin(9600);



  lcd.init();
```

```
lcd.backlight();


pinMode(LED_SALA, OUTPUT);
pinMode(LED_COMEDOR, OUTPUT);
pinMode(LED_COCINA, OUTPUT);
pinMode(LED_BANO, OUTPUT);
pinMode(LED_HABITACION, OUTPUT);


pinMode(LED_AZUL, OUTPUT);
pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);


pinMode(VENTILADOR, OUTPUT);
pinMode(BOTON_PUERTA, INPUT_PULLUP);


pinMode(DIP_GRUPO_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(DIP_GRUPO_2, INPUT_PULLUP);
```

```
  puerta.attach(PIN_SERVO);
  puerta.write(0); // puerta cerrada al iniciar

  digitalWrite(LED_AZUL, HIGH);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

  modoAutomatico = false;
  fiestaActiva = false;

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sistema activo");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Modo manual");

  bluetooth.println("Sistema activo - modo manual");
}
```

```
void loop() {
  leerBluetooth();
  leerSerial();
  controlarPuerta();

  if (!modoAutomatico) {
    leerDipsManual();
  }

  if (fiestaActiva) {
    lucesFiesta();
  }
}

// ================= BLUETOOTH / SERIAL =================

void leerBluetooth() {
```

```
  if (bluetooth.available()) {
    String comando = bluetooth.readStringUntil('\n');
    comando.trim();
    comando.toLowerCase();
    procesarComando(comando);
  }
}

void leerSerial() {
  if (Serial.available()) {
    String comando = Serial.readStringUntil('\n');
    comando.trim();
    comando.toLowerCase();
    procesarComando(comando);
  }
}

void procesarComando(String comando) {
```

```
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);



if (comando == "modo_fiesta") {

  modoFiesta();

}

else if (comando == "modo_relajado") {

  modoRelajado();

}

else if (comando == "modo_noche") {

  modoNoche();

}

else if (comando == "encender_todo") {

  encenderTodo();

}

else if (comando == "apagar_todo") {

  apagarTodo();

}

else if (comando == "modo_manual") {
```

```
    activarModoManual();
  }
  else if (comando == "estado") {
    mostrarEstado();
  }
  else {
    errorComando();
  }
}


// ================= MODO MANUAL CON DIP =================


void leerDipsManual() {
  fiestaActiva = false;


  // Con INPUT_PULLUP:
  // DIP cerrado = LOW = encendido
  // DIP abierto = HIGH = apagado
```

```
if (digitalRead(DIP_GRUPO_1) == LOW) {
  digitalWrite(LED_SALA, HIGH);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, HIGH);
} else {
  digitalWrite(LED_SALA, LOW);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, LOW);
}

if (digitalRead(DIP_GRUPO_2) == LOW) {
  digitalWrite(LED_COCINA, HIGH);
  digitalWrite(LED_BANO, HIGH);
  digitalWrite(LED_HABITACION, HIGH);
} else {
  digitalWrite(LED_COCINA, LOW);
  digitalWrite(LED_BANO, LOW);
  digitalWrite(LED_HABITACION, LOW);
}
```

```
  digitalWrite(VENTILADOR, LOW);
}

void activarModoManual() {
  modoAutomatico = false;
  fiestaActiva = false;

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Modo manual");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("DIP activo");

  bluetooth.println("Modo manual activado");
  parpadearVerde();
}
```

```
// ================= MODOS BLUETOOTH =================


void modoFiesta() {

  modoAutomatico = true;

  fiestaActiva = true;



  digitalWrite(VENTILADOR, HIGH);



  lcd.clear();

  lcd.setCursor(0, 0);

  lcd.print("Modo: FIESTA");

  lcd.setCursor(0, 1);

  lcd.print("LEDs alternan");



  bluetooth.println("Modo fiesta activado");

  parpadearVerde();

}
```

```
void modoRelajado() {
  modoAutomatico = true;
  fiestaActiva = false;

  digitalWrite(LED_SALA, HIGH);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, LOW);
  digitalWrite(LED_COCINA, LOW);
  digitalWrite(LED_BANO, LOW);
  digitalWrite(LED_HABITACION, HIGH);

  digitalWrite(VENTILADOR, LOW);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Modo: RELAJADO");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Vent: OFF");
```

```
  bluetooth.println("Modo relajado activado");
  parpadearVerde();
}

void modoNoche() {
  modoAutomatico = true;
  fiestaActiva = false;

  digitalWrite(LED_SALA, LOW);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, LOW);
  digitalWrite(LED_COCINA, LOW);
  digitalWrite(LED_BANO, LOW);
  digitalWrite(LED_HABITACION, LOW);

  digitalWrite(VENTILADOR, LOW);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
```

```
  lcd.print("Modo: NOCHE");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Todo apagado");


  bluetooth.println("Modo noche activado");
  parpadearVerde();
}


void encenderTodo() {
  modoAutomatico = true;
  fiestaActiva = false;


  digitalWrite(LED_SALA, HIGH);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, HIGH);
  digitalWrite(LED_COCINA, HIGH);
  digitalWrite(LED_BANO, HIGH);
  digitalWrite(LED_HABITACION, HIGH);
```

```
  digitalWrite(VENTILADOR, HIGH);


  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("LEDs: ON");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Vent: ON");


  bluetooth.println("Todo encendido");
  parpadearVerde();
}


void apagarTodo() {
  modoAutomatico = true;
  fiestaActiva = false;


  digitalWrite(LED_SALA, LOW);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, LOW);
```

```
  digitalWrite(LED_COCINA, LOW);
  digitalWrite(LED_BANO, LOW);
  digitalWrite(LED_HABITACION, LOW);

  digitalWrite(VENTILADOR, LOW);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("LEDs: OFF");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Vent: OFF");

  bluetooth.println("Todo apagado");
}

// ================= MODO FIESTA =================

void lucesFiesta() {
```

```
unsigned long tiempoActual = millis();


if (tiempoActual - tiempoFiestaAnterior >= 300) {
  tiempoFiestaAnterior = tiempoActual;


  digitalWrite(LED_SALA, LOW);
  digitalWrite(LED_COMEDOR, LOW);
  digitalWrite(LED_COCINA, LOW);
  digitalWrite(LED_BANO, LOW);
  digitalWrite(LED_HABITACION, LOW);


  if (ledFiestaActual == 0) {
    digitalWrite(LED_SALA, HIGH);
  }
  else if (ledFiestaActual == 1) {
    digitalWrite(LED_COMEDOR, HIGH);
  }
  else if (ledFiestaActual == 2) {
```

```
      digitalWrite(LED_COCINA, HIGH);
    }
    else if (ledFiestaActual == 3) {
      digitalWrite(LED_BANO, HIGH);
    }
    else if (ledFiestaActual == 4) {
      digitalWrite(LED_HABITACION, HIGH);
    }


    ledFiestaActual++;


    if (ledFiestaActual > 4) {
      ledFiestaActual = 0;
    }
  }
}


// ================= PUERTA =================
```

```
void controlarPuerta() {
  bool estadoBoton = digitalRead(BOTON_PUERTA);

  if (estadoBoton == LOW && estadoAnteriorBoton == HIGH) {
    delay(50);

    if (!puertaAbierta) {
      puerta.write(90);
      puertaAbierta = true;

      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Puerta abierta");

      bluetooth.println("Puerta abierta");
    }
    else {
```

```
      puerta.write(0);
      puertaAbierta = false;

      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Puerta cerrada");

      bluetooth.println("Puerta cerrada");
    }
  }

  estadoAnteriorBoton = estadoBoton;
}

// ================= ESTADO Y ERROR =================

void mostrarEstado() {
  lcd.clear();
```

```
lcd.setCursor(0, 0);


if (modoAutomatico) {
  lcd.print("Modo automatico");
  bluetooth.println("Modo actual: automatico");
} else {
  lcd.print("Modo manual");
  bluetooth.println("Modo actual: manual");
}


lcd.setCursor(0, 1);


if (puertaAbierta) {
  lcd.print("Puerta abierta");
  bluetooth.println("Puerta: abierta");
} else {
  lcd.print("Puerta cerrada");
  bluetooth.println("Puerta: cerrada");
```

```
  }
}

void errorComando() {
  fiestaActiva = false;

  digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ERROR:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Comando invalido");

  bluetooth.println("ERROR: comando invalido");
}

void parpadearVerde() {
```

```
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    delay(150);
  }
}
```

1.3 Formato .org y EEPROM

Por falta de tiempo no fue capaz implementar esta parte del proyecto.

1.4 Tabla de pines usados

Componente	Pin
Sala	2
Comedor	3
Cocina	4
Baño	5
Habitación	6
LED azul	7
LED verde	8
LED rojo	9
Ventilador	10
Servo	11
Botón	12
Bluetooth	A0, A1
DIP 1	A2
DIP 2	A3
LCD I2C	A4, A5

2. EQUIPO UTILIZADO Y PRESUPUESTO

COMPONENTES	PRECIO-UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Leds	Q2.00	8	Q16.00
Modulo HC-06 (Bluetooth)	Q60.00	1	Q60.00
Pantalla LCD I2C 16X2	Q42.00	1	Q42.00
Servomotor de 180 grados	Q54.00	1	Q54.00
Arduino UNO	Ya se contaba con el componente.	1	-
Materiales para maquetado	Ya se contaba con el material	1	-
Cables, transistores, diodos, resistencias, cables macho-hembra,etc.	Ya se contaba con esto de prácticas anteriores	1	-
Total			Q172.00

3. ROLES DE EQUIPO

INTEGRANTE	ROL
Diego Miranda	Armado de circuitos y documentación.
Pedro Ávila	Armado de circuitos.
Rodrigo Guay	Maqueta y armado de circuitos.
Juan Barrios	Armado de circuitos.

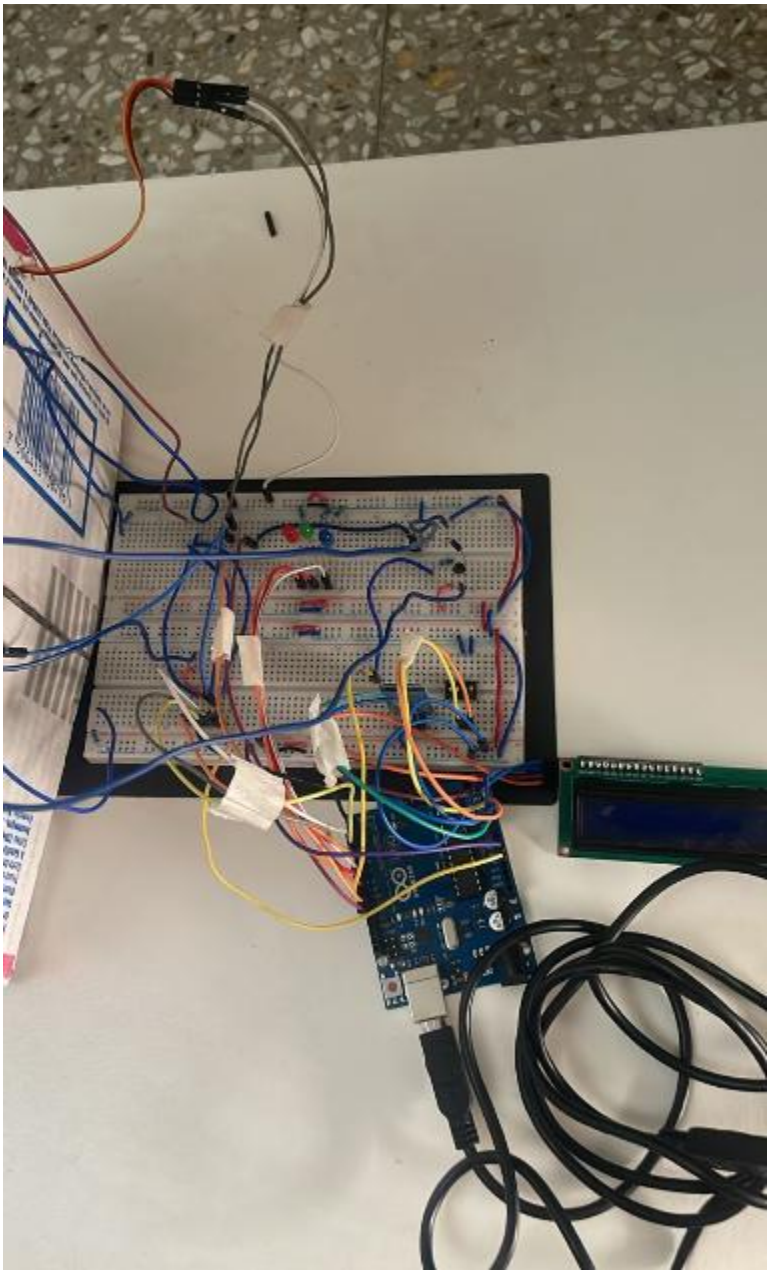
4. CONCLUSIONES

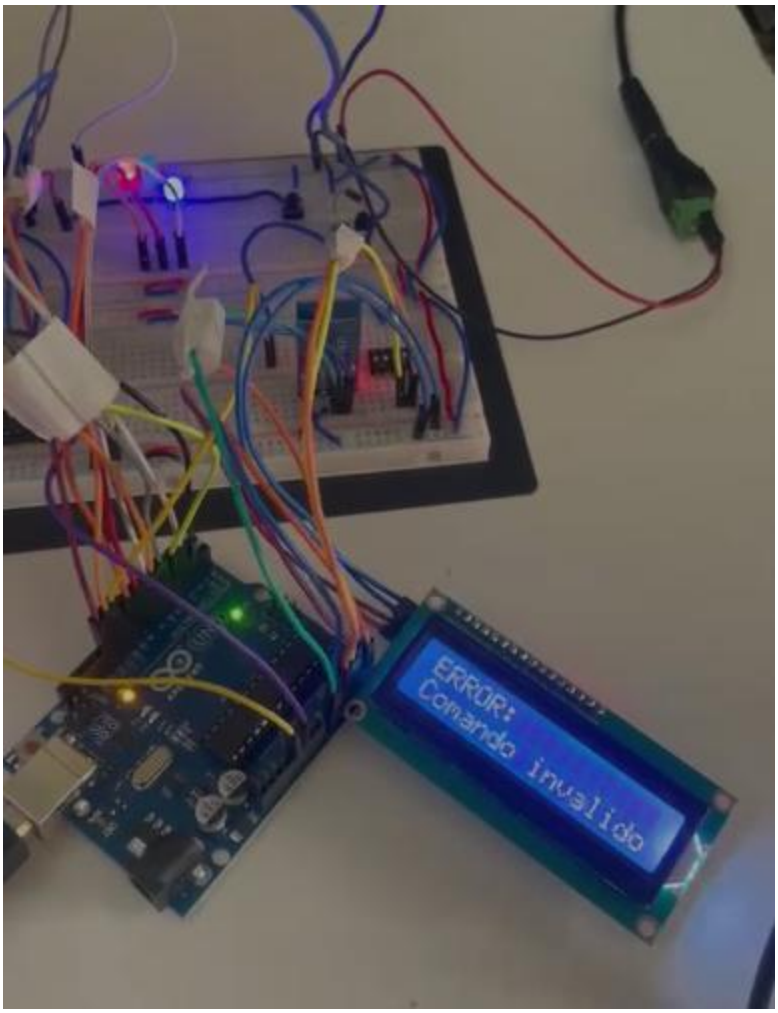
- Este proyecto de casa inteligente con control de ambientes y ventilación automatizada permitió integrar de manera efectiva los principios de organización computacional y sistemas embebidos con elementos de control físico, como el motor DC y el servomotor, logrando un sistema funcional, estable y adaptable. Mediante la implementación de una lógica de control centralizada, se garantiza que los comandos de iluminación y ventilación se ejecuten de forma coordinada, mientras que la retroalimentación visual mediante LEDs de estado y pantalla LCD refuerza la confiabilidad del sistema ante cada acción del usuario.
- El uso de componentes como el microcontrolador Arduino, el módulo Bluetooth HC-06, la pantalla LCD I2C y los LEDs de estado facilitó el desarrollo de una arquitectura estructurada y responsive, capaz de gestionar tanto la configuración local como el control remoto inalámbrico. Asimismo, la correcta integración de una lógica de temporización no bloqueante permitió una adecuada visualización de la información en la pantalla, así como una sincronización precisa en la activación de escenas y el manejo coordinado de los actuadores.
- La coordinación entre el módulo de iluminación por zonas, la comunicación inalámbrica y los módulos de control demuestra la importancia de un diseño bien organizado y validado, evidenciando cómo la teoría digital y como puede aplicarse exitosamente en una solución práctica orientada a la domótica, la eficiencia energética y la automatización residencial, priorizando siempre la claridad del circuito y la experiencia de usuario.

5. ANEXOS

Foto de la maqueta

Circuito físico




ERROR:
Comando invalido